

# Reti di Calcolatori

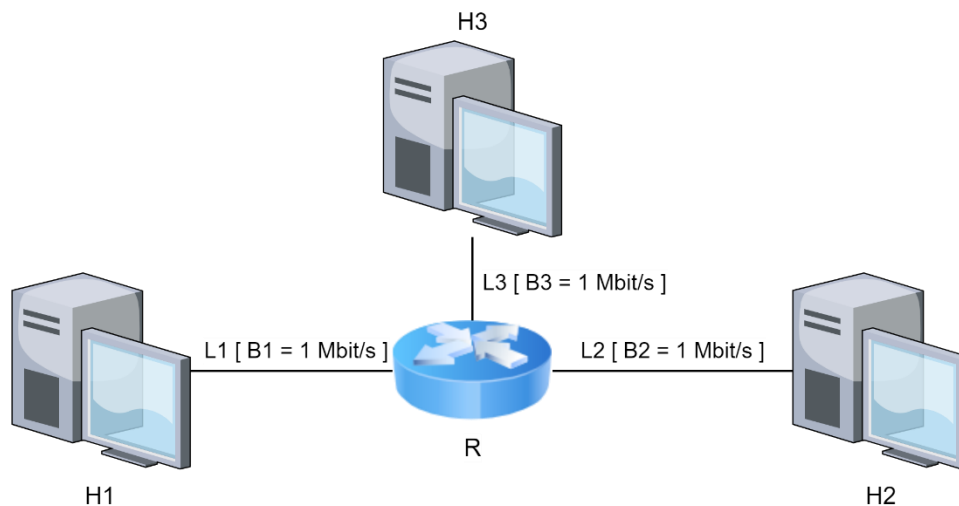
## Simulazione Prova Finale – Domande Aperte

**Docente: Manuel Fiorelli**

**Tempo a disposizione: 75 minuti**

### Domanda 1

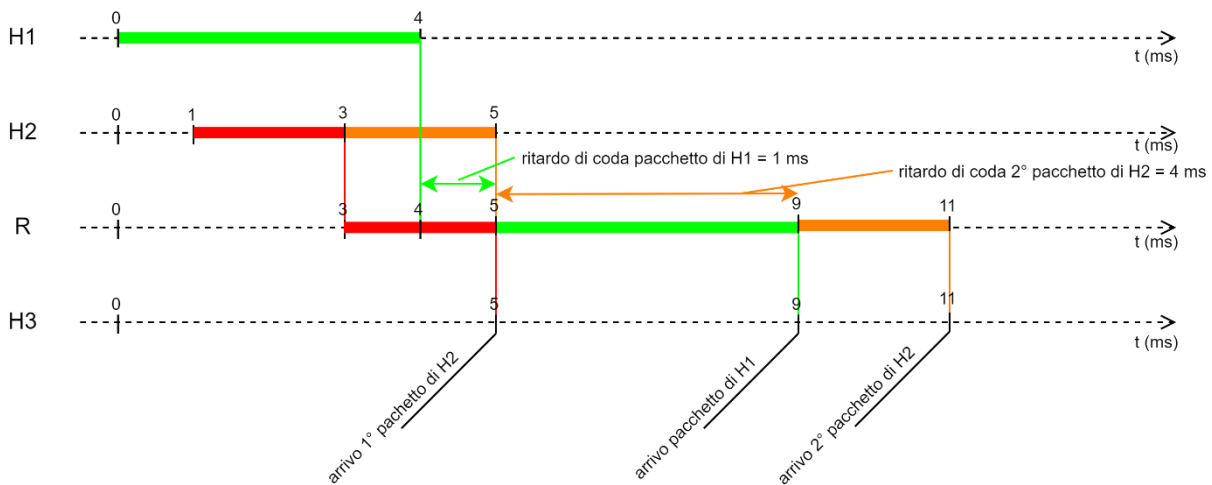
Il diagramma sottostante rappresenta una rete a commutazione di pacchetto nella quale tre host H1, H2 e H3 sono connessi allo stesso router R (operante in modalità *store-and-forward* e con politica FIFO per la gestione della coda), ciascuno con un diverso link a 1 Mbit/s.



All'istante  $t=0$ , l'host H1 invia ad H3 un pacchetto di 4000 bit, mentre l'host H2 all'istante  $t=1$  ms invia ad H3 due pacchetti di 2000 bit ciascuno. Trascurando i ritardi di propagazione e di elaborazione e supponendo la rete non trafficata:

- I. calcolare il tempo necessario per trasferire il pacchetto da H1 ad H3;
- II. calcolare il tempo necessario per trasferire i due pacchetti da H2 ad H3;
- III. determinare se qualche pacchetto subirà un ritardo di accodamento e nel caso affermativo calcolarne il valore.

## Soluzione



$t = 0$ :

H1 inizia la trasmissione del pacchetto di 4000 bit.

La trasmissione termina dopo  $\frac{4000 \text{ bit}}{1 \text{ Mbps}} = \frac{4 \cdot 10^3 \text{ bit}}{1 \cdot 10^6 \text{ bit/s}} = 4 \text{ ms}$  (ritardo di trasmissione), all'istante  $t = 4 \text{ ms}$

$t = 1 \text{ ms}$ :

H2 inizia la trasmissione in successione di due pacchetti di 2000 bit ciascuno.

Il ritardo di trasmissione, uguale per i due pacchetti, è  $\frac{2000 \text{ bit}}{1 \text{ Mbps}} = \frac{2 \cdot 10^3 \text{ bit}}{1 \cdot 10^6 \text{ bit/s}} = 2 \text{ ms}$

La trasmissione del primo pacchetto termina nell'istante  $t = 1 \text{ ms} + 2 \text{ ms} = 3 \text{ ms}$ , quando inizia la trasmissione del secondo pacchetto, che termina dopo ulteriori 2 ms nell'istante  $t = 3 \text{ ms} + 2 \text{ ms} = 5 \text{ ms}$

$t = 3 \text{ ms}$ :

H2 termina la trasmissione del primo pacchetto, che—in assenza di ritardo di propagazione—viene subito ricevuto dal router R. Trascurando il ritardo di elaborazione, in quello stesso istante il router R trasferisce il pacchetto verso il collegamento di uscita appropriato (inoltro): poiché il collegamento di uscita è libero e non ci sono altri pacchetti in coda, la trasmissione del pacchetto può iniziare subito.

La trasmissione finisce dopo  $\frac{2000 \text{ bit}}{1 \text{ Mbps}} = \frac{2 \cdot 10^3 \text{ bit}}{10^6 \text{ bit/s}} = 2 \text{ ms}$  (ritardo di trasmissione) cioè all'istante  $t = 3 \text{ ms} + 2 \text{ ms} = 5 \text{ ms}$

$t = 4 \text{ ms}$ :

H1 termina la trasmissione del pacchetto, che—in assenza di ritardo di propagazione—viene subito ricevuto dal router R: siccome il collegamento di uscita è occupato, il pacchetto viene messo in coda.

$t = 5 \text{ ms}$ :

- il router R termina la trasmissione del primo pacchetto di H2 verso H3, che riceve il pacchetto siccome non c'è ritardo di propagazione
- Il secondo pacchetto di H2 viene ricevuto dal router R, ma deve essere messo in coda (dopo il pacchetto di H1)
- Il router preleva il pacchetto di H1 dalla coda davanti al collegamento di uscita e ne inizia la trasmissione, che termina dopo  $\frac{4000 \text{ bit}}{1 \text{ Mbps}} = \frac{4 \cdot 10^3 \text{ bit}}{1 \cdot 10^6 \text{ bit/s}} = 4 \text{ ms}$  all'istante  $t = 5 \text{ ms} + 4 \text{ ms} = \mathbf{9 \text{ ms}}$

$t = 9 \text{ ms}$ :

- Il router R termina la trasmissione del pacchetto di H1 verso H3. Non essendoci ritardo di propagazione, il pacchetto viene ricevuto da H3 nello stesso istante. Siccome questo pacchetto è stato inviato dal H1 all'istante zero, il tempo complessivo richiesto per il trasferimento del pacchetto è 9 ms.
- Il router R preleva il pacchetto di H2 dalla coda davanti al collegamento di uscita e ne inizia la trasmissione, che termina dopo  $\frac{2000 \text{ bit}}{1 \text{ Mbps}} = \frac{2 \cdot 10^3 \text{ bit}}{1 \cdot 10^6 \text{ bit/s}} = 2 \text{ ms}$  all'istante  $t = 9 \text{ ms} + 2 \text{ ms} = \mathbf{11 \text{ ms}}$

$t = 11 \text{ ms}$

- Il router R termina la trasmissione del secondo pacchetto di H2 verso H3, che riceve il pacchetto siccome non c'è ritardo di propagazione. Visto che la trasmissione del primo pacchetto è iniziata all'istante 1 ms, il tempo complessivo richiesto per il trasferimento dei due pacchetti è 10 ms.

Sintesi:

- I. tempo necessario per trasferire il pacchetto da H1 a H3 = 9 ms
- II. tempo necessario per trasferire i due pacchetti da H2 a H3 = 10 ms
- III. ritardo di accodamento:
  - a. pacchetto da H1 a H3 = 1 ms
  - b. 2° pacchetto da H2 a H3 = 4 ms

## Domanda 2

Descrivere la *gestione della rete* rispondendo in particolare ai seguenti punti:

- i. cosa si intende per gestione della rete
- ii. quali sono i principali componenti coinvolti
- iii. quali sono i principali approcci alla gestione della rete
- iv. descrivere il protocollo SNMP

**Soluzione:** ... trovate le risposte nelle slide del corso e nel libro di testo 😊